

LISTA DE EXERCÍCIOS — FUNÇÕES ORGÂNICAS

Álcool • Fenol • Éter

QUESTÃO 1 - Durante a organização de reagentes de um laboratório de Biomedicina, um frasco contendo etanol estava sem a identificação da função orgânica. Na ficha técnica constava a estrutura:



Um estudante ficou responsável por completar a identificação e observou que o grupo —OH está ligado ao carbono terminal da cadeia.

Considerando a estrutura apresentada, a classificação correta é:

- A) fenol, porque a molécula apresenta grupo —OH .
- B) éter, porque existe oxigênio na estrutura.
- C) álcool, porque o grupo —OH está ligado a um carbono saturado.
- D) hidrocarboneto, porque a cadeia apresenta carbono e hidrogênio.
- E) fenol, porque o oxigênio está localizado na extremidade da molécula.

QUESTÃO 2 - Durante uma aula prática, duas amostras foram analisadas:

Amostra I: $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$

Amostra II: $\text{C}_6\text{H}_5\text{—OH}$

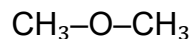
Um estudante classificou as duas como álcoois, justificando que ambas apresentam o grupo —OH .

Antes de registrar o resultado, a professora solicitou que a turma revisasse a classificação considerando onde o grupo —OH está ligado.

A conclusão correta é:

- A) ambas são álcoois, pois possuem —OH .
- B) I é álcool e II é fenol.
- C) I é fenol e II é álcool.
- D) ambas são fenóis, pois apresentam oxigênio e hidrogênio.
- E) I é éter e II é fenol.

QUESTÃO 3 - Um laboratório recebeu uma matéria-prima cuja etiqueta estava parcialmente danificada. A documentação disponível apresentava apenas a seguinte estrutura:



Durante a conferência, um técnico afirmou que a substância deveria ser classificada como álcool, pois contém oxigênio.

Ao revisar a estrutura, o responsável técnico verificou que a classificação estava incorreta.

Qual característica permite identificar corretamente a função presente?

- A) A presença de carbono e hidrogênio caracteriza um hidrocarboneto.
- B) A presença de oxigênio caracteriza obrigatoriamente um álcool.
- C) O oxigênio está entre dois grupos carbônicos, caracterizando um éter.
- D) O oxigênio está ligado a um hidrogênio, caracterizando um fenol.
- E) A presença de ligações simples caracteriza um álcool.

QUESTÃO 4 - Em um laboratório, três substâncias foram representadas pelas estruturas:

- I. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$
- II. $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$
- III. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$

Para organizar as substâncias de acordo com sua classe ou função orgânica, os estudantes deveriam reconhecer as diferenças estruturais entre elas.

A classificação correta de I, II e III é, respectivamente:

- A) álcool – éter – hidrocarboneto.
- B) fenol – álcool – hidrocarboneto.
- C) álcool – fenol – éter.
- D) éter – álcool – hidrocarboneto.
- E) hidrocarboneto – éter – álcool.

QUESTÃO 5 - Durante a análise de uma substância utilizada como referência em uma atividade experimental, foi observada a presença de um anel aromático com um grupo –OH diretamente ligado a um dos carbonos do anel.

Um aluno sugeriu classificá-la como álcool, enquanto outro afirmou tratar-se de um fenol.

Considerando o critério estrutural utilizado na aula, a segunda classificação está:

- A) correta, porque o –OH ligado diretamente ao anel aromático caracteriza um fenol.
- B) incorreta, porque qualquer substância contendo –OH é um álcool.
- C) incorreta, porque compostos aromáticos não podem apresentar oxigênio.
- D) correta, porque qualquer composto contendo anel é um fenol.
- E) incorreta, porque a estrutura descrita corresponde a um éter.

QUESTÃO 6 - Durante uma atividade de identificação, um grupo registrou:

Amostra I: $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH} \rightarrow$ álcool

Amostra II: $\text{C}_6\text{H}_5\text{--OH}$ $\rightarrow$ álcool

Amostra III: $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$ $\rightarrow$ éter

Antes da entrega, outro integrante do grupo percebeu que uma das classificações estava incorreta.

Qual correção deve ser realizada?

- A) I deve ser classificada como fenol.
- B) II deve ser classificada como fenol.
- C) III deve ser classificada como álcool.
- D) I deve ser classificada como éter.
- E) III deve ser classificada como fenol.

QUESTÃO 7 - Durante o treinamento de novos colaboradores de um laboratório, o responsável apresentou três regras para identificação de funções orgânicas:

- I. Se houver --OH ligado a carbono saturado, a função pode ser identificada como álcool.
- II. Se houver --OH diretamente ligado ao carbono de um anel aromático, a função é fenol.
- III. Se o oxigênio estiver entre dois grupos carbônicos, formando C--O--C , a função é éter.

Considerando o conteúdo apresentado no treinamento, está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 8 - Em uma aula prática, os estudantes receberam três substâncias:

- I. $\text{CH}_3\text{--OH}$
- II. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$
- III. $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_3$

Um estudante afirmou que somente a estrutura II poderia ser classificada como álcool porque o --OH estaria “na posição correta”.

A professora explicou que a posição do grupo na cadeia pode variar, desde que seja mantida a característica estrutural que define essa função.

Com base nisso:

- A) somente I é álcool.
- B) somente II é álcool.
- C) somente III é álcool.

D) I e II são álcoois, mas III é fenol.

E) I, II e III são álcoois.

QUESTÃO 9 - Durante a análise de duas substâncias contendo anel aromático, foram obtidas as estruturas:

Substância A: $\text{C}_6\text{H}_5\text{—OH}$

Substância B: $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$

Um estudante afirmou:

“As duas são fenóis porque possuem anel aromático e —OH .”

Ao revisar a conclusão, o professor explicou que a posição do —OH em relação ao anel é determinante.

A classificação correta é:

A) A e B são fenóis.

B) A e B são álcoois.

C) A é álcool e B é fenol.

D) A é fenol e B é álcool.

E) A é éter e B é fenol.

QUESTÃO 10 - Durante a reorganização de reagentes, quatro estruturas foram analisadas:

I. $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$

II. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—O—CH}_2\text{—CH}_3$

III. $\text{C}_6\text{H}_5\text{—O—CH}_3$

IV. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$

O responsável solicitou que fossem selecionadas somente as substâncias pertencentes à função éter.

Quais devem ser selecionadas?

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 11 - Uma amostra desconhecida foi submetida a uma análise estrutural. O relatório forneceu as seguintes informações:

- apresenta carbono, hidrogênio e oxigênio;

- não apresenta grupo -OH ;
- o oxigênio está ligado por ligações simples a dois grupos carbônicos.

Antes de identificar a amostra, um estudante concluiu que ela seria um álcool apenas por conter oxigênio.

A análise correta indica que a amostra pertence à função:

- A) álcool.
- B) fenol.
- C) éter.
- D) hidrocarboneto.
- E) alceno.

QUESTÃO 12 - Em uma ficha de identificação foram registrados os seguintes resultados:

Amostra A: -OH ligado a carbono saturado $\rightarrow$ álcool

Amostra B: -OH ligado diretamente ao anel aromático $\rightarrow$ fenol

Amostra C: O entre dois grupos carbônicos $\rightarrow$ éter

Durante a revisão, o professor pediu aos estudantes que avaliassem se os critérios utilizados estavam adequados.

A avaliação correta é:

- A) apenas A está correta.
- B) apenas B está correta.
- C) apenas A e B estão corretas.
- D) apenas B e C estão corretas.
- E) A, B e C estão corretas.

QUESTÃO 13 - Durante uma discussão, um estudante afirmou: “Etanol e fenol pertencem a funções diferentes.”

Outro estudante justificou:

“Isso ocorre porque, no etanol, o -OH está ligado a carbono saturado, enquanto no fenol está diretamente ligado a um carbono do anel aromático.”

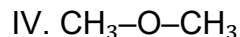
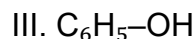
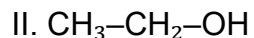
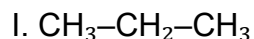
Considerando as duas afirmações:

- A) ambas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- B) ambas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

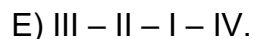
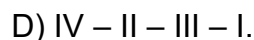
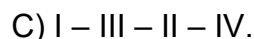
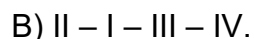
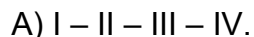
E) ambas são falsas.

QUESTÃO 14 - Para preparar uma atividade didática, a professora precisava selecionar quatro estruturas que representassem, respectivamente: um hidrocarboneto, um álcool, um fenol e um éter.

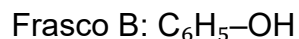
Estavam disponíveis:



A sequência que atende corretamente à solicitação é:



QUESTÃO 15 - Durante uma atividade em um laboratório de Biomedicina, três frascos perderam parte de suas etiquetas. Para auxiliar na identificação, foram consultados os registros contendo as estruturas das substâncias:



Um estudante observou que todas apresentam oxigênio e propôs colocar as três no mesmo grupo de função orgânica.

O responsável pelo laboratório explicou que essa decisão estava incorreta e solicitou uma nova análise baseada na posição e na forma de ligação do oxigênio em cada estrutura.

a) Classifique as substâncias A, B e C como álcool, fenol ou éter.

b) Explique qual característica estrutural permite identificar cada função.

c) Explique por que a simples presença de oxigênio não é suficiente para determinar a função orgânica de uma substância.